
Primer examen parcial extraordinario

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe presentar todos los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. No se aceptarán reclamos en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de dispositivos electrónicos con memoria de texto o conectividad inalámbrica. Indique el número (y la letra, si la hay) de cada ejercicio que resuelva.

1. **(4 puntos)** Suponga que la ecuación $x \sin(y) + y = ke^x$, con $k \in \mathbb{R}$, define a y como función de x . Compruebe que la función y , es una solución implícita de la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y + \sin(y)(x - 1)}{1 + x \cos(y)}$$

2. **(4 puntos)** Realice un cambio de variable apropiado para transformar la ecuación diferencial

$$\frac{dx}{dy} = \frac{y \cdot h\left(\frac{x}{y}\right) + x}{y}$$

en una ecuación diferencial de variables separables.

3. Resuelva los siguientes problemas:

a) **(4 puntos)** $y'(y - x + 1) + (y - x - 1) = 0$, mediante el cambio de variable $z = y - x$.

b) **(5 puntos)** $u''(t) - \frac{2}{t}u'(t) = t^2$, $u'(1) = 0$, $u(1) = 1$.

c) **(5 puntos)** $y^2 dx + (xy + 1) dy = 0$.

4. Un paracaidista y su paracaídas tiene un peso de 150 lb. En el instante que el paracaídas se abre, él está viajando verticalmente hacia abajo a 30 ft/s. Si la resistencia del aire varía directamente proporcional a la velocidad instantánea y la resistencia del aire es de 60 lb cuando la velocidad es de 15 ft/s.
- a) **(1 punto)** Plantee una ecuación diferencial y las condiciones que permitan determinar la posición del paracaidista para cualquier tiempo t , con t en segundos.
- b) **(3 puntos)** Determine la velocidad del paracaidista como función de t .
- c) **(1 punto)** Encuentre la velocidad límite del paracaidista.

De acuerdo con lo indicado en el programa, en la pregunta 4 se desarrollará el atributo asociado al curso.

Atributo: Conocimiento de Ingeniería (CI).

Nivel: inicial.

Contenido: Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden a la: mecánica, mezclas químicas, geometría, los problemas de crecimiento y decrecimiento.

Objetivo: Lograr que el estudiante adquiera destrezas y habilidades en la resolución de problemas usando ecuaciones diferenciales.